Manual: Portainer, administrar Docker desde el navegador

Objetivo

Instalar Portainer con Docker en la Orange Pi Zero 2W y usarlo desde el navegador para ver, iniciar, detener y revisar el registro de un contenedor (`focalboard`).
Cambia en todo el manual `<nombre-de-la-placa>` por el tuyo. Puertos en la placa: Focalboard `8000`, Portainer `9443`.

Ejercicio 1. Instalar Portainer con Docker

1.1 Carpeta persistente

Aquí Portainer guarda sus usuarios y su configuración.

```
mkdir -p ~/Documents/portainer_pers/data
cd ~/Documents/portainer_pers
```

1.2 Crear y correr el contenedor

Debes estar dentro de la carpeta `portainer_pers`: el comando usa `$PWD` para encontrar `data`.

```
cd ~/Documents/portainer_pers
docker run -d \
  -p 9443:9443 \
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
  -v "$PWD/data":/data \
  --name portainer \
  --restart=no \
  portainer/portainer-ce:lts
```

- `-p 9443:9443`: puerto `placa:contenedor`, el de la interfaz web (HTTPS).
- `-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock`: le da a Portainer acceso al Docker de la placa. Es lo que le permite administrar los demás contenedores. **Quien entra a Portainer controla todo Docker en la placa**: por eso se protege con usuario y contraseña.
- `-v "$PWD/data":/data`: la carpeta persistente `data` de la placa es el `/data` del contenedor.
- `--restart=no`: no arranca con la placa; se inicia con `docker start portainer`.
- `portainer/portainer-ce:lts`: la versión de soporte largo (*long term support*), la que usa la documentación oficial.

1.3 Verificar

```
docker ps
```

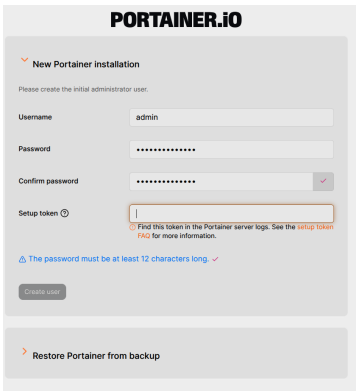
Deben aparecer `portainer` y `focalboard` con estado `Up`. Si `focalboard` no aparece, inícialo: `docker start focalboard`.

Ejercicio 2. Primer acceso

En el navegador de tu PC:

```
https://<nombre-de-la-placa>:9443
```

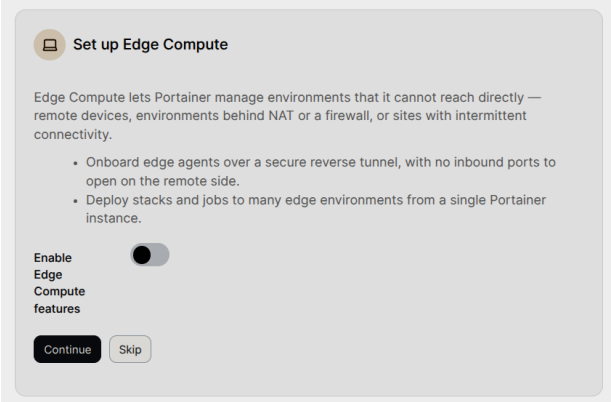
1. El navegador avisa que la conexión no es privada: Portainer usa un certificado propio. Acepta continuar (*Avanzado → Continuar*).
2. Aparece la ventana **New Portainer installation**, donde se crea el usuario administrador. Además del usuario y la contraseña pide un **setup token** (token de configuración):



3. Obtén el token del registro del contenedor, en la terminal de la placa, y cópialo:

```
docker logs portainer
```

4. Llena el formulario: usuario (por ejemplo `admin`), contraseña de **al menos 12 caracteres**, la misma contraseña en *Confirm password* y el token en *Setup token*. Pulsa **Create user**.
5. Aparece **Set up Edge Compute**. Con el interruptor apagado, pulsa **Skip**:



   Edge Compute permite administrar, desde este Portainer, el Docker de **otros equipos remotos**. **No se requiere**: aquí solo administramos el Docker de esta placa.
6. Pulsa **Get started**.
7. Selecciona el entorno **local** (el Docker de tu placa): ahí se ven todos tus contenedores.

Si el token no aparece en el registro, o la página dice que expiró o que la instalación se agotó por tardar en crear el usuario, reinicia el contenedor, vuelve a leer el registro y usa el token nuevo:

```
docker restart portainer
docker logs portainer
```

Ejercicio 3. Manejar contenedores desde la interfaz

En el menú de la izquierda: **Containers**. Verás `focalboard` y `portainer`, con las mismas columnas que `docker ps -a`.

1. **Detener `focalboard`:** marca su casilla y pulsa **Stop**. Comprueba que `http://<nombre-de-la-placa>:8000` ya no responde.
2. **Iniciarlo:** casilla y **Start**. Vuelve a abrir Focalboard: tus tableros siguen ahí, porque sus datos están en una carpeta de la placa.
3. **Ver su registro:** clic en el nombre `focalboard` y el icono de **Logs**. Equivale a `docker logs focalboard`.
4. **Ver su consumo:** en el mismo detalle, **Stats** (CPU y memoria).
5. **Ver sus datos:** en **Volumes** y **Images** se listan los volúmenes y las imágenes de la placa, como `docker image ls`.

Con Portainer	Con la terminal
Casilla + **Stop**	`docker stop focalboard`
Casilla + **Start**	`docker start focalboard`
Logs	`docker logs focalboard`
Stats	`docker stats focalboard`
Images	`docker image ls`

No detengas ni borres `portainer` desde Portainer: te quedas sin interfaz y habrá que volver a iniciarlo por terminal con `docker start portainer`.

Deshacer

```
docker stop portainer
docker rm portainer
```

Los datos siguen en `~/Documents/portainer_pers`; para borrarlos: `rm -rf ~/Documents/portainer_pers`. Fuente: https://docs.portainer.io/start/install-ce/server/docker/linux